ネットワーク入門 - 1問1答で学ぶネットワークの基礎

対象者: ネットワークの概念を初めて学ぶ学生 目標: ネットワークがどのように動作するか、基本的な概念を理解する

第1章: ネットワークとは何か？

Q1: ネットワークって何ですか？

A1: ネットワークとは、複数のコンピューター（**PC**）同士が接続され、情報をやり取りできる仕組みのことです。

身近な例:

```
あなたのスマートフォン → インターネット → 友達のスマートフォン
```

この「つながり」がネットワークです。

簡単なネットワーク図:

```
[PC-A] ━━━━━ [PC-B]

    2台のPCが直接つながっている状態
```

Q2: 「つながる」とは具体的にどういうことですか？

A2: 「つながる」とは、電気信号が届き、それに応答できる状態のことです。

3つのステップ: 1. 電気信号を送る: PC-AがケーブルやWi-Fiで電気信号を送信 2. パケットとして解釈: PC-Bがその電気信号を「パケット」（データのかたまり）として理解 3. 応答する: PC-Bが理解した内容に対して返事（応答）を送る

シーケンス図:

```
PC-A                              PC-B
  |                                 |
  |--- 電気信号を送信 ----------->|
  |    (パケット: "Hello!")       |
  |                                 |
  |                     [解釈] "Hello!"を受信
  |                                 |
  |<-- 応答を送信 ----------------|
       (パケット: "Hi!")         |
  |                                 |
[解釈] "Hi!"を受信
  |                                 |

✅ つながった！
```

第2章: 人間のコミュニケーションとの類似性

Q3: ネットワークって人間の会話に似ていますか？

A3: はい、とても似ています！ネットワークは人間のコミュニケーションと同じ仕組みです。

人間の会話との比較:

要素	人間の会話	ネットワーク
伝達手段	空気の振動（音波）	電気信号
言語	日本語、英語など	プロトコル（TCP/IP等）
メッセージ	言葉	パケット
理解	相手が日本語を理解	相手が同じプロトコルを理解
応答	返事をする	ACK（確認応答）を送る

例: 人間の会話:

```
田中さん:  「おはよう！」（日本語で話しかける）
           ↓
佐藤さん:  （日本語を理解できる）
```

```
            ↓
佐藤さん:  「おはよう！」（日本語で返事）
            ↓
✅ コミュニケーション成功！
```

例: ネットワーク:

```
PC-A: パケット送信（TCP/IPプロトコルで）
       ↓
PC-B:  （TCP/IPプロトコルを理解できる）
       ↓
PC-B: パケット返信（TCP/IPプロトコルで）
       ↓
✅ 通信成功！
```

もし言語が違ったら？:

```
田中さん:  「おはよう！」（日本語）
            ↓
Johnさん:  （日本語を理解できない）
            ↓
Johnさん:  「???」
            ↓
❌ コミュニケーション失敗
```

これはネットワークでも同じです。同じプロトコル（言語）を使わないと通信できません。

第3章: パケットとは何か？

Q4: 「パケット」って何ですか？

A4: パケットとは、ネットワークで送られるデータの小さなかたまりです。

手紙との比較: - 手紙: 封筒に入れて送る - パケット: データを小さく分割して、それぞれに宛先情報を付けて送る

パケットの構造:

```
┌──────────────────────────────────┐
│ ヘッダー（宛先・送信元の情報）        │
├──────────────────────────────────┤
│ データ本体（実際の内容）              │
├──────────────────────────────────┤
│ フッター（エラーチェック情報）        │
└──────────────────────────────────┘
```

例: **Webページを見るとき**:

```
大きなWebページ（例: 写真入りのページ）
          ↓
   [分割して複数のパケットに]
          ↓
パケット1: [ヘッダー][データ1/10]
パケット2: [ヘッダー][データ2/10]
パケット3: [ヘッダー][データ3/10]
    ...
パケット10: [ヘッダー][データ10/10]
          ↓
   [インターネットを通って送信]
          ↓
   [受信側で組み立て直す]
          ↓
完全なWebページとして表示！
```

なぜ分割するのか？: 1. 効率的: 小さく分けて複数の経路で送れる 2. エラーに強い: 一部が失敗しても、その部分だけ再送すればいい 3. 公平: 大きなデータを送っている人が、ネットワークを独占しない

第4章: OSIモデル - ネットワークの階層構造

Q5: ネットワークって複雑そうですが、どうやって理解すればいいですか？

A5: **OSIモデル**という「7階層の考え方」で理解すると分かりやすいです。

OSI 7階層モデル:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ 第7層: アプリケーション層              │ ← Webブラウザ、メール
│        (ユーザーが使うアプリ)          │
├──────────────────────────────────────┤
│ 第6層: プレゼンテーション層            │ ← データの形式変換
│        (データの表現方法)              │
├──────────────────────────────────────┤
│ 第5層: セッション層                    │ ← 通信の開始・終了
│        (通信の管理)                    │
├──────────────────────────────────────┤
│ 第4層: トランスポート層                │ ← TCP/UDP（信頼性の確保）
│        (データの信頼性)                │
├──────────────────────────────────────┤
│ 第3層: ネットワーク層                  │ ← IPアドレス（経路選択）
│        (データの配送経路)              │
├──────────────────────────────────────┤
│ 第2層: データリンク層                  │ ← MACアドレス（直接通信）
│        (直接つながった機器間の通信)    │
├──────────────────────────────────────┤
│ 第1層: 物理層                          │ ← ケーブル、電気信号、Wi-Fi
│        (物理的な接続)                  │
└──────────────────────────────────────┘
```

階層ごとの役割:

層	名前	役割	具体例
7	アプリケーション層	ユーザーが使うアプリ	Webブラウザ、メール
6	プレゼンテーション層	データの表現形式	暗号化、文字コード変換
5	セッション層	通信の管理	接続の開始・終了
4	トランスポート層	信頼性の確保	TCP（確実に届ける）
3	ネットワーク層	経路選択	IPアドレス、ルーター
2	データリンク層	直接接続	MACアドレス、スイッチ
1	物理層	物理的接続	ケーブル、電気信号

重要なのは第**1**層（物理層）: - すべての基礎: 電気信号がなければ何も始まらない - 物理的なつながり: LANケーブル、Wi-Fi、光ファイバー - デジタル信号: 0と1の電気信号に変換

データの流れ（送信時）：

```
[アプリケーション] "Hello!" というメッセージを送りたい
          ↓
[第7層] アプリケーションがデータを作成
          ↓
[第4層] TCPがパケットに分割、順序番号を付与
          ↓
[第3層] IPアドレスを付けて経路を決定
          ↓
[第2層] MACアドレスを付けて直接送信先を決定
          ↓
[第1層] 電気信号（0101010...）に変換してケーブルに送出
          ↓
     ケーブルを通って送信！
```

第5章: ネットワークの歴史

Q6: ネットワークはいつから始まったのですか？

A6: ネットワークの歴史は**1960年代のARPANET**から始まりました。

ネットワークの歴史年表:

```
1969年: ARPANET誕生
     |       最初のネットワーク（アメリカ国防総省）
     |       4台のコンピューターを接続
     |
     |       [UCLA] ━ [Stanford]
     |          ┃           ┃
     |       [UCSB] ━ [Utah大学]
     |
     ↓
1970年代: TCP/IP開発
     |       現代のインターネットの基礎プロトコル
     |
     ↓
1980年代: インターネットの商用化開始
     |       大学や企業が接続
     |
```

```
    ↓
1991年: World Wide Web (WWW) 誕生
    |       Webページを見られるように
    |       (Tim Berners-Leeが開発)
    |
    ↓
1990年代: インターネットの一般普及
    |       一般家庭でもインターネット接続
    |
    ↓
2000年代: ブロードバンド時代
    |       高速インターネット（光ファイバー等）
    |
    ↓
2010年代: スマートフォン時代
    |       モバイルインターネットの普及
    |
    ↓
現在: IoT、クラウド時代
        すべてがネットワークでつながる時代
```

初期のネットワーク図（**ARPANET**）：

```
     カリフォルニア                ユタ州

            ┌────┐                    ┌────┐
            │UCLA│                    │Utah│
            └────┘                    └────┘
              │                         │
   専用回線 │          専用回線          │ 専用回線
   (電話線) │          (電話線)          │ (電話線)
              │          ┌────┐          │
              └──────────│IMP │──────────┘
                         └────┘

                    (ルーターの原型)
                         │
                         │
                      ┌──┴──┐
                   ┌──┴──┐ ┌──┴──┐
                   │UCSB │ │SRI  │
                   └─────┘ └─────┘


    IMP = Interface Message Processor
         (現代のルーターに相当)
```

重要な進化: 1. 少数から多数へ: 4台 → 数億台 2. 専用線から共有へ: 専用回線 → インターネット 3. 研究から日常へ: 軍事・研究 → 誰でも使える

第6章: IPアドレス - ネットワーク上の住所

Q7: IPアドレスって何ですか？

A7: IPアドレスとは、ネットワーク上の住所です。各コンピューターを識別するための番号です。

住所との比較:

現実世界	ネットワーク
住所: 東京都渋谷区...	IPアドレス: 192.168.1.10
郵便番号で地域を特定	ネットワーク部で範囲を特定
番地で家を特定	ホスト部で機器を特定

IPアドレスの構造（IPv4）:

```
   192  .  168  .   1   .  10
   └┬┘   └┬┘   └┬┘   └┬┘
    │      │      │      │
 8ビット 8ビット 8ビット 8ビット
    │      │      │      │
    └──────┴──────┴──────┘
       合計32ビット


ネットワーク部   :  192.168.1.0/24
                    (このネットワークの範囲)

ホスト部         :  10
                    (この範囲内での個別の番号)
```

例: ホームネットワーク:

```
      インターネット
            |
            |
      ┌─────┴─────┐
      |ルーター   |  192.168.1.1 (ゲートウェイ)
      └─────┬─────┘
            |
    ────────┴──────────────
    |       |        |      |
  ┌─┴─┐   ┌─┴─┐   ┌─┴─┐   ┌─┴─┐
  |PC |   |PC |   |スマホ|   |TV  |
  └───┘   └───┘   └───┘   └───┘
  .10     .11      .12      .13

すべて 192.168.1.x のネットワークに所属
```

IPアドレスの種類:

1. **プライベートIPアドレス**（家庭・社内ネットワーク）: `192.168.0.0 〜 192.168.255.255 172.16.0.0 〜 172.31.255.255 10.0.0.0 〜 10.255.255.255`
2. **グローバルIPアドレス**（インターネット上の住所）: `上記以外の全てのIPアドレス 例: 8.8.8.8 (GoogleのDNS)`

シーケンス: データが届くまで:

```
PC (192.168.1.10) から Googleサーバー (8.8.8.8) へ

PC                  ルーター            インターネット       Google
|                     |                       |                   |
|─ パケット送信 ──→|                       |                   |
|   宛先: 8.8.8.8     |                       |                   |
|   送信元: 192.168.1.10                      |                   |
|                     |                       |                   |
|                     |─ アドレス変換 ───→|                   |
|                     |   宛先: 8.8.8.8       |                   |
|                     |   送信元: (グローバルIP)                  |
|                     |                       |                   |
|                     |                       |─ 経路選択 ────→|
|                     |                       |                   |
|                     |                       |←─ 応答 ──────────|
|                     |                       |                   |
|                     |←─ アドレス逆変換 ──|                   |
```

```
|                    |                    |                    |
|←― パケット受信 ――|                    |                    |
|                    |                    |                    |
```

第7章: ルーター - ネットワークの交差点

Q8: ルーターって何ですか？

A8: ルーターとは、異なるネットワーク同士をつなぐ機器です。郵便局や交差点のような役割を果たします。

郵便局との比較:

```
手紙を送る場合:
  あなた → 地元の郵便局 → 中継郵便局 → ... → 相手の郵便局 → 相手

パケットを送る場合:
  あなたのPC → 家のルーター → ISPのルーター → ... → 相手のルーター → 相手のPC
```

ルーターの役割:

```
      家庭内ネットワーク              インターネット
      (192.168.1.0/24)

  [PC]     [スマホ]    [タブレット]
   │         │            │
   └─────────┴────────────┘
        │
    ┌───┴───┐
    │ルーター │  ← 2つのネットワークに接続
    └───┬───┘
        │                    1. 内側: 192.168.1.1
        │                    2. 外側: グローバルIP
        │
  インターネット
        │
    ┌───┴───┐
    │ISPの    │
```

```
    │ルーター  │
    └──────────┘
```

ルーターの**3**つの主な機能:

1. パケットの転送（ルーティング）: `パケット到着 ↓ [宛先IPアドレスを確認] ↓ どのネットワークに送るか判断 ↓ 適切なネットワークに転送`

2. **NAT（Network Address Translation）**: ``` プライベートIP → グローバルIP 変換

家の中 (192.168.1.10) ↓ [ルーターでNAT変換] ↓ インターネット (グローバルIP: 203.0.113.5) ```

1. ファイアウォール（セキュリティ）: ``` 外部からの不正アクセスをブロック

インターネット │ [不審なパケット？] │ ┌──┴──┐ │YES NO│ │ │ ❌ ✅ 通過許可 ブロック ```

ルーターのルーティングテーブル:

```
宛先ネットワーク      次に送る先          インターフェース
192.168.1.0/24     ──→ 直接接続        ──→ eth0 (内側)
0.0.0.0/0          ──→ ISPルーター   ──→ eth1 (外側)
                       (デフォルトゲートウェイ)
```

第8章: デフォルトゲートウェイ - ネットワークの出口

Q9: デフォルトゲートウェイって何ですか？

A9: デフォルトゲートウェイとは、自分のネットワークの外に出るときに使う「出口」です。

建物の出口との比較:

```
学校の中を移動する場合:
  教室A → 廊下 → 教室B   （校内なので自由に移動）

校外に出る場合:
  教室A → 廊下 → 正門 → 外   （正門 = ゲートウェイ）
```

ネットワークでの動作:

```
同じネットワーク内の通信:
  PC (192.168.1.10) → PC (192.168.1.11)
  直接通信できる（ゲートウェイ不要）

異なるネットワークへの通信:
  PC (192.168.1.10) → ゲートウェイ (192.168.1.1) → インターネット
                      ↑
                 必ずここを経由
```

詳細なシーケンス図:

```
PC (192.168.1.10) が Google (8.8.8.8) にアクセスしたい

1. PCが判断:
   「8.8.8.8 は自分のネットワーク (192.168.1.0/24) の外だ」

2. PCの動作:
   PC: 「よし、デフォルトゲートウェイ (192.168.1.1) に送ろう」

3. シーケンス:

   PC                      ゲートウェイ            インターネット
   |                           |                          |
   |— パケット ————————→|                          |
   |  宛先: 8.8.8.8           |                          |
   |  次の宛先: 192.168.1.1  |                          |
   |                           |                          |
   |                           |— パケット転送 ————→|
   |                           |  宛先: 8.8.8.8           |
   |                           |                          |
   |                           |                     [Googleサーバー]
   |                           |                     「パケット受信！」
   |                           |                          |
   |                           |←— 応答 ——————————|
   |                           |                          |
   |←— 応答を転送 ————————|                          |
   |                           |                          |
```

設定例（**Windows**）:

```
IPアドレス:            192.168.1.10
サブネットマスク:      255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ: 192.168.1.1  ← これがルーター
```

もしゲートウェイがないと？:

```
PC: 「8.8.8.8 に行きたいけど、どこに送ればいいか分からない...」
  ↓
❌ インターネットにアクセスできない
```

第9章: サブネットマスク - ネットワークの範囲

Q10: サブネットマスクって何ですか？

A10: サブネットマスクとは、**IP**アドレスの「ネットワーク部」と「ホスト部」を区別するためのマスクです。

住所での例え:

```
住所: 東京都渋谷区神南1-2-3

サブネットマスクで区別すると:
┌──────────────┬──────┐
│ 東京都渋谷区神南 │ 1-2-3 │
└──────────────┴──────┘
   ネットワーク部     ホスト部
   (どの地域か)       (どの家か)
```

IPアドレスでの例:

```
IPアドレス:       192.168.  1. 10
サブネットマスク: 255.255.255.  0
                  └────┬────┘ └┬┘
              ネットワーク部 ホスト部

意味:
```

```
- ネットワーク部: 192.168.1.0/24 という範囲
- ホスト部: その範囲内の10番目
```

CIDR記法（スラッシュ記法）:

```
192.168.1.0/24

/24 の意味:
- 先頭から24ビットがネットワーク部
- 残り8ビット (32-24) がホスト部

255.255.255.0 と同じ意味:
11111111.11111111.11111111.00000000
└──────────24ビット──────────┘└8ビット┘
```

よく使われるサブネットマスク:

CIDR	サブネットマスク	ホスト数	用途
/24	255.255.255.0	254台	家庭・小規模オフィス
/16	255.255.0.0	65,534台	大企業・Dockerデフォルト
/8	255.0.0.0	16,777,214台	超大規模ネットワーク

ネットワーク範囲の計算:

```
192.168.1.0/24 の場合:

使えるIPアドレス:
- 範囲: 192.168.1.0 〜 192.168.1.255
- ネットワークアドレス: 192.168.1.0 (使用不可)
- ホストアドレス: 192.168.1.1 〜 192.168.1.254 (254台)
- ブロードキャストアドレス: 192.168.1.255 (使用不可)

通常の割り当て:
- 192.168.1.1: ルーター（ゲートウェイ）
- 192.168.1.2 〜 254: PC、スマホなどの機器
```

第10章: Dockerネットワークとローカルネットワーク

Q11: Dockerのネットワークって何ですか？普通のネットワークと何が違うのですか？

A11: Dockerネットワークとは、仮想的に作られたネットワークで、Dockerコンテナ同士を接続するためのものです。

物理ネットワークとの違い:

項目	物理ネットワーク	**Dockerネットワーク**
実体	物理的なケーブル、Wi-Fi	ソフトウェアで仮想的に作成
接続機器	PC、スマホ、サーバー	Dockerコンテナ
IPアドレス範囲	192.168.x.x (通常)	172.17.x.x (デフォルト)
目的	実際の機器の接続	仮想環境の分離と接続

全体図:

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    物理的なPC                              │
│   (IPアドレス: 192.168.1.10)                              │
│                                                           │
│  ┌──────────────────────────────────────────┐            │
│  │        Dockerネットワーク                 │            │
│  │        (172.17.0.0/16)                    │            │
│  │                                           │            │
│  │  ┌──────┐  ┌──────┐  ┌──────┐          │            │
│  │  │コンテナ│  │コンテナ│  │コンテナ│          │            │
│  │  │ Web  │  │ DB   │  │Cache │          │            │
│  │  └──────┘  └──────┘  └──────┘          │            │
│  │     │.2       │.3       │.4              │            │
│  │     └─────────┴─────────┘                │            │
│  │           │         │                    │            │
│  │      ┌────────────────────┐              │            │
│  │      │ docker0 (ブリッジ) │              │            │
│  │      │    172.17.0.1      │              │            │
│  │      └────────────────────┘              │            │
│  └──────────────────┼──────────────────────┘            │
│                     │                                    │
```

```
│          ┌──────────┬──────────┐                    │
│          │  物理NIC (eth0)  │                    │
│          │  192.168.1.10    │                    │
│          └──────────┴──────────┘                    │
└──────────────────┼──────────────────────────────┘
                   │
             ──────┼──────
           ローカルネットワーク
             (192.168.1.0/24)
```

詳細なネットワーク階層:

```
レイヤー1: 物理的なローカルネットワーク
  ├─ ルーター: 192.168.1.1
  ├─ あなたのPC: 192.168.1.10
  ├─ 他のPC: 192.168.1.11
  └─ スマホ: 192.168.1.12

レイヤー2: PCの内部 (192.168.1.10)
  ├─ 物理NIC (eth0): 192.168.1.10
  └─ Dockerブリッジ (docker0): 172.17.0.1

レイヤー3: Dockerネットワーク (172.17.0.0/16)
  ├─ Webコンテナ: 172.17.0.2
  ├─ DBコンテナ: 172.17.0.3
  └─ Cacheコンテナ: 172.17.0.4
```

Q12: Dockerのコンテナからインターネットにアクセスできるのはなぜですか？

A12: **Dockerがホスト（あなたのPC）を経由して、ローカルネットワークとつないでいるから**です。

詳細なシーケンス図:

```
Webコンテナ (172.17.0.2) が Google (8.8.8.8) にアクセスする場合

ステップ1: コンテナからdocker0へ
  [Webコンテナ]            [docker0]
  172.17.0.2             172.17.0.1
```

```
        |                      |
        |- パケット送信 ———→|
        |  宛先: 8.8.8.8       |
        |  送信元: 172.17.0.2   |
        |                      |

ステップ2: docker0からホストOSへ（NAT変換）
        |                [ホストOS]
        |                      |
        |                      | NAT変換:
        |                      | 172.17.0.2 → 192.168.1.10
        |                      |
        |- パケット転送 ———→|
        |  宛先: 8.8.8.8       |
        |  送信元: 192.168.1.10 |
        |                      |

ステップ3: ホストOSからルーターへ
        |                [ルーター]
        |                192.168.1.1
        |                      |
        |- パケット送信 ———→|
        |  宛先: 8.8.8.8       |
        |  送信元: 192.168.1.10 |
        |                      |

ステップ4: ルーターからインターネットへ（再度NAT変換）
        |              [インターネット]
        |                      |
        |                      | NAT変換:
        |                      | 192.168.1.10 → グローバルIP
        |                      |
        |- パケット転送 ———→|
        |  宛先: 8.8.8.8       |
        |  送信元: (グローバルIP)
        |                      |
        |              [Googleサーバー]
        |                      |
        |                  「受信！」
```

2段階のNAT変換:

```
1段階目 (Docker内):
  172.17.0.2 (コンテナ) → 192.168.1.10 (ホストPC)

2段階目 (ルーター):
  192.168.1.10 (プライベート) → xxx.xxx.xxx.xxx (グローバル)
```

Q13: Dockerネットワークとローカルネットワークはどうやってつながっているのですか？

A13: ブリッジネットワークという仕組みで、仮想的な「橋渡し」をしています。

ブリッジの仕組み:

```
        ローカルネットワーク (192.168.1.0/24)
                 │
         ────────┼──────────── (物理的なネットワーク)
                 │
         ┌──────────────┐
         │ 物理NIC      │ 192.168.1.10
         │   (eth0)     │
         └──────────────┘
                 │
         ┌──────────────┐
         │  iptables    │ ← パケット転送ルール (NAT)
         │ (Linux機能)  │
         └──────────────┘
                 │
         ┌──────────────┐
         │ docker0      │ 172.17.0.1
         │ (ブリッジ)   │ ← 仮想的なスイッチ
         └──────────────┘
                 │
     ┌───────────┼───────────┐
     │           │           │
  ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐
  │veth1 │   │veth2 │   │veth3 │ ← 仮想的なケーブル
  └──┬───┘   └──┬───┘   └──┬───┘
     │           │           │
  ┌──┴───┐   ┌──┴───┐   ┌──┴───┐
  │コンテナ│   │コンテナ│   │コンテナ│
```

```
│ .2     │ │ .3     │ │ .4     │
└────────┘ └────────┘ └────────┘

   Web       DB       Cache
```

用語解説:

1. **docker0 (ブリッジ)**:
2. 仮想的なスイッチの役割
3. すべてのコンテナを接続

4. IPアドレス: 172.17.0.1

5. **veth (Virtual Ethernet)**:

6. 仮想的なネットワークケーブル

7. 片方がコンテナ内、もう片方がdocker0に接続

8. **iptables (NAT)**:

9. Linuxのパケット転送機能
10. アドレス変換（NAT）を実行

パケットの流れ（詳細）:

```
1. コンテナ内でパケット作成:
   [Webコンテナ] パケット作成
   送信元: 172.17.0.2
   宛先: 8.8.8.8

2. veth経由でdocker0へ:
   [veth1] → [docker0]

3. docker0で経路判断:
   「8.8.8.8 は外部なので、ホストOSに転送」

4. iptablesでNAT変換:
   送信元: 172.17.0.2 → 192.168.1.10
   宛先: 8.8.8.8 (変更なし)

5. 物理NIC (eth0) から送信:
   [eth0] → ローカルネットワーク → ルーター → インターネット
```

Q14: Dockerコンテナ同士はどうやって通信しますか？

A14: 同じ**Docker**ネットワーク内では、直接通信できます。docker0ブリッジを経由します。

コンテナ間通信の例:

```
Webコンテナが DBコンテナにアクセスする場合

┌──────────────┐              ┌──────────────┐
│ Webコンテナ  │              │ DBコンテナ   │
│ 172.17.0.2   │              │ 172.17.0.3   │
└──────┬───────┘              └──────┬───────┘
       │                             │
       │                             │
    [veth1]                       [veth2]
       │                             │
       │      ┌──────────┐           │
       └──────┤ docker0  ├───────────┘
              │172.17.0.1│
              └──────────┘

通信シーケンス:
  Web (172.17.0.2)
    │
    ├─ SQLクエリ送信 ───→ docker0 ───→ DB (172.17.0.3)
    │                                     │
    │                                  [SQL実行]
    │                                     │
    ├←─ 結果を返信 ──── docker0 ←──────┘
    │
```

Dockerネットワークの種類:

```
1. ブリッジネットワーク (デフォルト):
   ┌──────────────────────────┐
   │    docker0ブリッジ       │
   │    172.17.0.0/16         │
   │  ┌────┐ ┌────┐ ┌────┐   │
   │  │Web │ │DB  │ │Cache│  │
   │  └────┘ └────┘ └────┘   │
   └──────────────────────────┘
   - コンテナ同士が通信可能
   - ホストとも通信可能
```

```
2. ホストネットワーク:
   コンテナがホストのネットワークを直接使用
   (ネットワーク分離なし)

3. カスタムブリッジ:
   ┌─────────────────┐   ┌─────────────────┐
   │ Network-A       │   │ Network-B       │
   │ ┌─────┐ ┌─────┐ │   │ ┌─────┐ ┌─────┐│
   │ │Web1│ │DB1 │ │   │ │Web2│ │DB2 │
   │ └─────┘ └─────┘ │   │ └─────┘ └─────┘│
   └─────────────────┘   └─────────────────┘
   - 複数のネットワークを作成可能
   - ネットワーク間は分離
```

第11章: 実践例 - LocalNetScanの仕組み

Q15: LocalNetScanはどうやってネットワーク内の機器を見つけるのですか？

A15: **PINGスキャン**という技術で、ネットワーク内のすべてのIPアドレスに対して「応答確認」を行っています。

動作の流れ:

```
1. ネットワーク範囲を特定:
   「このPCは 192.168.1.10 だから、
    192.168.1.0/24 のネットワークに所属している」

2. すべてのIPアドレスに対してPING:
   192.168.1.1   → PING送信 → 応答あり ✅ (ルーター)
   192.168.1.2   → PING送信 → 応答なし ❌
   192.168.1.3   → PING送信 → 応答なし ❌
   ...
   192.168.1.10  → PING送信 → 応答あり ✅ (自分自身)
   192.168.1.11  → PING送信 → 応答あり ✅ (他のPC)
   ...
   192.168.1.254 → PING送信 → 応答なし ❌

3. 応答があったIPアドレスをリスト化:
   - 192.168.1.1 (ルーター)
```

```
    - 192.168.1.10 (自分)
    - 192.168.1.11 (他のPC)
```

PINGの仕組み（ICMPプロトコル）：

```
PC-A (192.168.1.10)              PC-B (192.168.1.11)
    │                                 │
    │─ ICMP Echo Request ────────────→│
    │   「応答してください！」            │
    │                                 │
    │                           [受信して処理]
    │                                 │
    │←─ ICMP Echo Reply ─────────────│
    │   「はい、ここにいます！」          │
    │                                 │
  「応答あり」                    「要求を受けた」
    ↓                                 ↓
 PC-Bは存在する！              正常に動作中
```

LocalNetScanの10スレッド並列スキャン:

```
192.168.1.0/24 を10スレッドでスキャンする場合

ネットワークを分割:
  チャンク1: 192.168.1.1-25    → スレッド1
  チャンク2: 192.168.1.26-50   → スレッド2
  チャンク3: 192.168.1.51-75   → スレッド3
  ...
  チャンク10: 192.168.1.226-254 → スレッド10


┌─────────┐ ┌─────────┐ ┌─────────┐
│スレッド1 │ │スレッド2 │ │スレッド3 │  ...
│ PING!   │ │ PING!   │ │ PING!   │
│ PING!   │ │ PING!   │ │ PING!   │
│ PING!   │ │ PING!   │ │ PING!   │
└────┬────┘ └────┬────┘ └────┬────┘
     │           │           │
     └───────────┴───────────┘
                 │
          [結果を統合]
                 │
     ┌───────────┴──────────┐
```

```
    │ 検出された機器:       │
    │ - 192.168.1.1       │
    │ - 192.168.1.10      │
    │ - 192.168.1.11      │
    └────────────────────┘
```

高速化の秘密:

```
従来（1台ずつ順番に）:
  254台 × 0.5秒 = 127秒 (約2分)

LocalNetScan（10スレッド並列 + 高速化オプション）:
  (254台 ÷ 10スレッド) × 0.2秒 = 約5秒

  約25倍高速！⚡
```

Q16: Dockerネットワークもスキャンできるのはなぜですか？

A16: LocalNetScanを実行しているPCがホスト**OS**なので、Dockerネットワークも「自分のネットワーク」として見えるからです。

ネットワークの見え方:

```
ホストOS (あなたのPC) から見たネットワーク:

1. 物理NIC (eth0):
   ├─ 所属ネットワーク: 192.168.1.0/24
   ├─ 自分のIP: 192.168.1.10
   └─ 見えるデバイス: ルーター、他のPC、スマホ等

2. Dockerブリッジ (docker0):
   ├─ 所属ネットワーク: 172.17.0.0/16
   ├─ 自分のIP: 172.17.0.1
   └─ 見えるデバイス: すべてのDockerコンテナ

LocalNetScanの自動検出:
  「このPCには2つのネットワークインターフェースがある」
  ├─ eth0 → 192.168.1.0/24 をスキャン
  └─ docker0 → 172.17.0.0/16 をスキャン
```

スキャン結果の例:

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ LocalNetScan - スキャン結果           │
├──────────────────────────────────────┤
│ ネットワーク: 192.168.1.0/24          │
│ ├─ 192.168.1.1  (ルーター)            │
│ ├─ 192.168.1.10 (自分自身)            │
│ ├─ 192.168.1.11 (他のPC)              │
│ └─ 192.168.1.12 (スマホ)              │
├──────────────────────────────────────┤
│ ネットワーク: 172.17.0.0/16           │
│ ├─ 172.17.0.1   (docker0ブリッジ)     │
│ ├─ 172.17.0.2   (Webコンテナ)         │
│ ├─ 172.17.0.3   (DBコンテナ)          │
│ └─ 172.17.0.4   (Cacheコンテナ)       │
└──────────────────────────────────────┘
```

第12章: まとめ - ネットワークの全体像

Q17: ネットワーク全体をまとめて説明してください

A17: ネットワークは階層構造で、それぞれの層が役割を持って連携しています。

全体構造図:

```
┌──────────────────────────────────────────────┐
│              アプリケーション層                │
│          (Web、メール、LINE等)                 │
│     「ユーザーが実際に使うアプリ」             │
└──────────────────────────────────────────────┘
                   │
                   │
┌──────────────────────────────────────────────┐
│             トランスポート層 (TCP/UDP)         │
│          「データを確実に届ける仕組み」        │
│      - TCPは確実（順序保証、再送）             │
│      - UDPは高速（順序保証なし）               │
└──────────────────────────────────────────────┘
                   │
                   │
┌──────────────────────────────────────────────┐
```

```
│          ネットワーク層 (IP)                          │
│        「どの経路で届けるかを決定」                    │
│     - IPアドレスで宛先を特定                          │
│     - ルーターが経路を選択                            │
└──────────────────┬──────────────────────────────────┘
                   │
                   │
┌──────────────────┴──────────────────────────────────┐
│       データリンク層 (Ethernet、Wi-Fi)                 │
│     「直接つながった機器間の通信」                     │
│     - MACアドレスで識別                               │
│     - スイッチが接続を管理                            │
└──────────────────┬──────────────────────────────────┘
                   │
                   │
┌──────────────────┴──────────────────────────────────┐
│              物理層                                   │
│       「電気信号、光信号」                            │
│     - ケーブル、Wi-Fi電波                             │
│     - 0と1のデジタル信号                              │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
```

データ送信の全プロセス:

```
1. アプリケーション: "Hello!" というメッセージ
          ↓
2. TCP: パケットに分割、順序番号を付与
          ↓
3. IP: 宛先IPアドレス (8.8.8.8) を追加
          ↓
4. Ethernet: MACアドレスを追加（次のルーターのMAC）
          ↓
5. 物理: 電気信号 (01001000...) に変換
          ↓
     ケーブル/Wi-Fiで送信
          ↓
    ルーターで中継（経路選択）
          ↓
    インターネットを経由
          ↓
    目的地に到着
          ↓
    逆の順序で解釈
```

```
        ↓
    "Hello!" が届く！
```

Q18: これまでの内容を1つの図にまとめるとどうなりますか？

A18: 以下のような総合図になります。

ネットワーク総合図:

```
                    インターネット
                      (グローバルIP)
                          │
                          │
                  ────────┴────────
                          │
                   ┌──────┴──────┐
                   │  ISPルーター │
                   └──────┬──────┘
                          │
                  ────────┴────────
                          │
                   ┌──────┴──────┐
                   │  ホームルーター│ 192.168.1.1
                   │デフォルトゲートウェイ│
                   └──────┬──────┘
                          │
        ──────────────────┴──────────────────
        │           │           │           │
    ┌───┴───┐   ┌───┴───┐   ┌───┴───┐   ┌───┴───┐
    │  PC   │   │スマホ │   │ TV    │   │プリンタ│
    │.10    │   │.11    │   │.12    │   │.13    │
    └───┬───┘   └───────┘   └───────┘   └───────┘
        │
    ┌───┴──────────────────────────────┐
    │     PC内部 (192.168.1.10)        │
    │                                  │
    │  物理NIC (eth0)                  │
    │   192.168.1.10                   │
    │      │                           │
    │      │ [iptables - NAT]          │
    │      │                           │
    │  ┌───┴──────────────┐            │
```

```
    │  │ docker0ブリッジ   │          │
    │  │  172.17.0.1      │          │
    │  └──────┬───────────┘          │
    │       │                         │
    │  ┌────┴──────┬──────────┐      │
    │  │           │          │      │
    │ ┌┴┐       ┌┴┐      ┌┴┐     │
    │ │Web│      │DB │     │Cache│    │
    │ │.2 │      │.3 │     │.4  │    │
    │ └──┘       └──┘      └────┘    │
    │                                 │
    └─────────────────────────────────┘

通信の流れ:
1. Webコンテナ (172.17.0.2) から Google (8.8.8.8) へ
   ↓
2. docker0ブリッジ経由
   ↓
3. iptablesでNAT (172.17.0.2 → 192.168.1.10)
   ↓
4. 物理NIC (eth0) から送信
   ↓
5. ホームルーター経由
   ↓
6. ISPルーター経由
   ↓
7. インターネットへ
```

付録A: 重要な用語集

用語	意味
ネットワーク	複数のコンピューターが接続されて通信できる仕組み
パケット	ネットワークで送られるデータの小さなかたまり
プロトコル	通信のルール（人間の「言語」に相当）
TCP/IP	インターネットで使われる基本プロトコル
IPアドレス	ネットワーク上の住所（例: 192.168.1.10）

用語	意味
MACアドレス	ネットワーク機器固有の識別番号
ルーター	異なるネットワークをつなぐ機器
ゲートウェイ	ネットワークの出入り口
サブネットマスク	ネットワーク範囲を定義するマスク
NAT	プライベートIPとグローバルIPを変換する技術
OSIモデル	ネットワークを7階層で理解するモデル
物理層	ケーブル、電気信号などの物理的な層
ICMP	PINGなどで使われる通信プロトコル
Docker	コンテナ型仮想化技術
ブリッジ	ネットワークをつなぐ仮想的なスイッチ

付録B: よくある質問

Q: IPアドレスが足りなくなったらどうするの？

A: IPv6という新しい規格に移行しています。

```
IPv4: 32ビット（約43億個）
  例: 192.168.1.10

IPv6: 128ビット（約340澗個 - ほぼ無限）
  例: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
```

Q: Wi-Fiとケーブルで速度が違うのはなぜ？

A: 物理層の違いです。

```
有線LAN (1000BASE-T):
  最大1Gbps（理論値）
  安定した通信

Wi-Fi (Wi-Fi 6):
  最大9.6Gbps（理論値）
  実効速度は環境に依存
  障害物、距離、干渉の影響を受ける
```

Q: VPNって何？

A: 仮想的なプライベートネットワークです。

```
通常のインターネット通信:
  あなたのPC → インターネット → サーバー
  (暗号化されていない可能性)

VPN使用時:
  あなたのPC → [暗号化トンネル] → VPNサーバー → サーバー
  (すべて暗号化)
```

まとめ: ネットワークの本質

ネットワークとは、結局のところ:

1. 電気信号が届くこと（物理層）
2. その信号をパケットとして解釈すること（データリンク層〜ネットワーク層）
3. パケットに応答すること（トランスポート層〜アプリケーション層）

この3つのステップが成立して初めて「つながった」と言えます。

人間のコミュニケーションと同じように: - 音波 = 電気信号 - 言語 = プロトコル - 会話 = パケット交換

ネットワークは、人間の知恵を技術に置き換えたものなのです。

作成日: 2025年 対象: ネットワーク初学者 レベル: 入門〜初級